Metodos Numericos

> Trabalho 01

Este repositório foi criado com o objetivo de auxiliar o grupo no trabalho 01 que tem como tema raízes de equações. Assim, dividimos as tarefas em algumas partes:

1. Líder e Integrador (C++/Linux) - Henrique

Responsabilidade central: Coordenar o andamento da equipe, estruturar o programa base e realizar o envio.
Tarefas: Criar a interface de texto do programa em C/C++ que recebe os dados de entrada: número de foguetes (n), o parâmetro a de cada foguete e a precisão ϵ. Integrar os códigos dos desenvolvedores em um único arquivo, compilar o projeto em ambiente Linux garantindo que o executável não tenha ligações dinâmicas (LIBs estáticas), e enviar o arquivo final compactado.

2. Desenvolvedor 1 (Método da Bissecção) - Chimecho

Responsabilidade central: Lidar com a primeira exigência algorítmica do Tema 01.
Tarefas: Implementar em C/C++ o algoritmo do método da Bissecção aplicado exclusivamente à equação do foguete espacial $f(d) = a * d - d * ln(d)$. Estruturar o retorno da função para que ela entregue a raiz calculada, o número de iterações e o erro final.

3. Desenvolvedor 2 (Método da Posição Falsa) - Caio

Responsabilidade central: Lidar com a segunda exigência algorítmica do Tema 01.
Tarefas: Implementar em C/C++ o algoritmo do método da Posição Falsa para calcular o deslocamento d. Manter a mesma estrutura de dados do Desenvolvedor 1 para que o Líder consiga mesclar os códigos facilmente.

4. Desenvolvedor 3 (Método de Newton-Raphson) - Diego

Responsabilidade central: Lidar com a terceira e mais complexa exigência algorítmica do Tema 01.
Tarefas: Calcular matematicamente a derivada da função $f(d) = a * d - d * ln(d)$ e implementar o método de Newton-Raphson em C/C++. Implementar travas matemáticas no código para o caso da derivada se aproximar de zero durante as iterações.

5. Engenheiro de Testes e Geração de Quadros - Max

Responsabilidade central: Criar os dados de saída requisitados (outputs) usando o código integrado.
Tarefas: Rodar o sistema usando o teste padrão obrigatório ($a = 1$, isolamento = (2, 3) e $\epsilon = 10^{-5}$). Alimentar o sistema com dados variados para montar o quadro resposta (com os erros de cada foguete) e o quadro comparativo (mostrando isolamento, raízes e dados para cada método executado).

6. Analista Matemático - ?

Responsabilidade central: Cumprir o item "g" do escopo do projeto.
Tarefas: Avaliar os resultados e quadros gerados pelo Membro 5 e redigir uma análise detalhada sobre o

efeito da variação do valor do parâmetro a sobre o comportamento de cada método. Explicar, por exemplo, qual método convergiu mais rápido, qual teve mais dificuldade dependendo do valor de a, e por que isso ocorreu. Esta análise formará a "Conclusão" da apresentação.

7. Estruturador da Apresentação - ?

Responsabilidade central: Garantir os 3,0 pontos destinados à etapa visual e oral.
Tarefas: Montar os slides contendo obrigatoriamente Introdução, Metodologia, Exemplos e Conclusão. Como o tempo total é de apenas 15 minutos (mais 5 minutos de dúvidas), este membro deve dividir o roteiro e cronometrar as falas para que os 7 consigam falar de forma fluida sem estourar o tempo.